# 準備進行SAN移轉

## ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-free/task_creating_san_lifs_before_transition.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

準備進行SAN移轉 . . . . . 1
在轉換前建立SAN生命期 . . . . . 1
使用FC區域計畫設定區域 . . . . . 1
準備SAN主機進行移轉 . . . . . 2
SAN移轉：支援和不支援的組態、以及必要的手動步驟 . . . . . 2
轉換SAN磁碟區時的空間考量 . . . . . 4

# 準備進行SAN移轉

在轉換SAN環境之前、您必須先瞭解SAN移轉所支援的組態、在SVM上建立SAN LIF、以及準備SAN主機進行移轉。

## 在轉換前建立SAN生命期

由於FC和iSCSI生命週期並未由7-Mode Transition Tool轉換、因此您必須在SVM上建立這些生命週期、才能進行轉換。您必須在擁有LUN的節點和節點的HA合作夥伴上設定SAN LIF。

所需的SAN（FC或iSCSI）授權必須新增至叢集。

為了提供備援、您必須在裝載LUN的節點及其HA合作夥伴上建立SAN LIF。

步驟

1. 視使用的傳輸協定而定、在LUN轉換至的目標節點上建立FC或iSCSI LIF：

   ‘網路介面**cred**’

   如果您要將7-Mode IP位址重複用於iSCSI I生命 週期、則必須在管理中斷狀態下建立I生命 週期。您可以在轉換作業之後、將這些生命期移至管理啟動狀態。

2. 在節點的HA合作夥伴上建立LIF。
3. 請確認您已正確設定lifs：

   「*網路介面show *」

相關資訊

"SAN管理"

## 使用FC區域計畫設定區域

在轉換SAN FC環境之前、您必須使用FC區域規劃工具來設定區域、以便將啟動器主機和目標分組。

- FC區域規劃工具必須使用7-Mode Transition Tool的Collect and Access功能來產生
- FC區域指令碼檔案必須可供存取。

  a. 如果7-Mode系統上的igroup組態有任何變更、請修改並重新產生FC區域計畫。

     將系統新增至7-Mode Transition Tool、以產生評估報告

  b. 登入交換器的CLI。
  c. 一次複製並執行一個所需的區域命令。

下列範例在交換器上執行區域命令：

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

a. 使用測試啟動器主機、從叢集驗證資料存取。

b. 驗證完成後、請執行下列步驟：

   i. 中斷測試啟動器主機的連線。

   ii. 移除區域組態。

# 準備SAN主機進行移轉

在轉換SAN環境之前、您必須先執行一些手動步驟、準備SAN主機進行移轉。

您必須使用Inventory Collect Tool來產生SAN主機的庫存工作簿。

"主機與儲存設備移轉資訊收集"

步驟

1. 驗證主機是否支援移轉。

   "NetApp 互通性對照表工具"

2. 在主機上執行預先轉換步驟。

   "SAN主機移轉與補救"

# SAN移轉：支援和不支援的組態、以及必要的手動步驟

您必須瞭解7-Mode Transition Tool所轉換的SAN組態。您也應該瞭解ONTAP 不支援的7-Mode SAN功能、以便在轉換前採取必要行動。

您應該驗證所有預先檢查的錯誤和警告訊息、以評估此類組態對轉換的影響。

## 已轉換的組態

7-Mode Transition Tool會轉換下列SAN組態：

- FC與iSCSI服務
- igroup和LUN對應

  - 未對應至任何LUN的7-Mode igroup不會移轉至目標SVM。
  - 對於叢集Data ONTAP 式的實體化版本8.3.0和8.3.1、在預先轉換作業期間、不支援轉換igroup和LUN對應組態。

    而是在轉換作業期間建立所需的igroup。對於主要和獨立磁碟區、LUN會在轉換作業期間對應至igroup。但是、對於次要磁碟區、轉換作業期間不支援將LUN對應至igroup。完成主磁碟區的移轉之後、您必須手動對應次要LUN。

  - 針對支援的發行版本、在執行前置版本作業期間、會套用igroup和LUN對應組態。ONTAP

## 不支援**ONTAP** 的組態

不支援ONTAP 的組態如下：

- 7-Mode Snapshot複製備份LUN複本

  Snapshot複本所提供的Snapshot複製備援LUN複本不支援任何還原作業。這些LUN無法在ONTAP 整個過程中存取。您必須先分割或刪除7-Mode Snapshot複製備份LUN複本、才能進行轉換。

- 具有osttype參數值VLD、映像或任何使用者定義字串的LUN

  您必須變更此類LUN的osttype參數值、或是在轉換之前刪除LUN。

- LUN實體複製分割

  您必須等待作用中的LUN實體複製分割作業完成、或是中止LUN實體複製分割並刪除LUN、才能進行轉換。

下列7-Mode功能可讓您繼續進行轉換程序、ONTAP 但不受支援：

- 「LUN共享區」命令

  透過NAS傳輸協定共享LUN

- SnapValidator

## 必須手動轉換的組態

下列組態必須手動轉換：

- SAN LIF

  您必須在轉換前手動建立生命階段。

- PortSets

  您必須手動設定轉換後繫結至連接埠集的igroup。

- iSCSI存取清單資訊
- iSNS組態
- iSCSI CHAP和RADIUS組態

相關資訊

"NFS管理"

"網路與LIF管理"

# 轉換SAN磁碟區時的空間考量

## 在轉換期間、您必須確保磁碟區有足夠的可用空間。除了儲存資料和Snapshot複本所需的空間之外、轉換程序也需要每個LUN 1 MB的空間來更新某些檔案系統中繼資料。

您可以在7-Mode磁碟區上使用「df -h」命令、驗證磁碟區中是否有每個LUN 1 MB的可用空間。磁碟區的可用空間也應與預期寫入磁碟區的資料量相等、然後才能停止主機。如果磁碟區沒有足夠的可用空間、則必須在7-Mode磁碟區中新增所需的空間量。

如果由於磁碟區空間不足而導致在匯入階段轉換失敗、則會產生下列EMS訊息：「LUN.vol.proc.fail.no.space: Processing for LUNs in volume vol_name fails due to the space'（由於空間不足而導致磁碟區vol_name中的LUN處理失敗）」。

如果有包含空間保留LUN的磁碟區、則每個LUN將磁碟區增加1MB可能無法提供足夠的空間。在此情況下、必須新增的空間量是磁碟區的Snapshot保留空間大小。將空間新增至磁碟區之後、您可以使用「LUN Transition start」命令來轉換LUN。

相關資訊

從發生故障的LUN轉換中恢復

"NetApp文件：ONTAP VMware 9"

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。